

Requêtes

1. Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020.

```
SELECT Type_local, Count(ID_vente) AS "Total_vendus_S1"
FROM Vente
JOIN Bien ON Bien.ID_bien = Vente.ID_bien
WHERE (Date_mutation BETWEEN "2020/01/01" AND "2020/06/30") AND Type_local = "Appartement"
```

Type_local	Total_vendus_S1
Appartement	31378

2. Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

```
SELECT Reg_nom AS "Region", Type_local, Count(ID_vente) AS "Total_vendus_S1"
FROM Vente
JOIN Bien ON Vente.ID_bien = Bien.ID_bien
JOIN Commune ON Bien.ID_com = Commune.ID_com
JOIN Region ON Commune.Code_reg = Region.Code_reg
WHERE (Date_mutation BETWEEN "2020/01/01" AND "2020/06/30") AND Type_local = "Appartement"
GROUP BY Reg_nom
ORDER BY Total_vendus_S1 DESC
```

Region	Type_local	Total_vendus_S1
ILE DE FRANCE	Appartement	13995
PROVENCE ALPES COTE D AZUR	Appartement	3649
AUVERGNE RHONE ALPES	Appartement	3253
NOUVELLE AQUITAINE	Appartement	1932
OCCITANIE	Appartement	1640
PAYS DE LA LOIRE	Appartement	1357
HAUTS DE FRANCE	Appartement	1254
GRAND EST	Appartement	984
BRETAGNE	Appartement	983
NORMANDIE	Appartement	862
CENTRE VAL DE LOIRE	Appartement	696
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	Appartement	376
CORSE	Appartement	223
MARTINIQUE	Appartement	94
LA REUNION	Appartement	44
GUYANE	Appartement	34
GUADELOUPE	Appartement	2

3. Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.

```
SELECT Type_local, Nb_pieces, Round(Count(ID_vente) *
100.0/SUM(Count(ID_vente)) OVER(),2) AS "%_ventes"
FROM Bien
JOIN Vente ON Vente.ID_bien = Bien.ID_bien
WHERE Type_local = "Appartement"
GROUP BY Nb_pieces
```

Type_local	Nb_pieces	%_ventes
Appartement	0	0.1
Appartement	1	21.48
Appartement	2	31.18
Appartement	3	28.57
Appartement	4	14.21
Appartement	5	3.55
Appartement	6	0.65
Appartement	7	0.17
Appartement	8	0.05
Appartement	9	0.03
Appartement	10	0.01
Appartement	11	0

4. Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

```
SELECT Nom_dep AS "Departement", Round(AVG(Valeur_fonciere/Surface_Carrez), 2) AS "Prix_moyen_m²"
FROM Vente
JOIN Bien ON Vente.ID_bien = Bien.ID_bien
JOIN Commune ON Bien.ID_com = Commune.ID_com
GROUP BY Nom_dep
ORDER BY "Prix_moyen_m²" DESC LIMIT 10
```

Departement	Prix_moyen_m²
PARIS	12091.16
HAUTS DE SEINE	7300.22
VAL DE MARNE	5430.25
HAUTE SAVOIE	4780.98
ALPES MARITIMES	4758.62
SEINE SAINT DENIS	4393.49
YVELINES	4275.14
RHONE	4099.84
CORSE DU SUD	4079.07
GIRONDE	3806.81

5. Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

```
SELECT Reg_nom AS "Region", Type_local, Round(AVG(Valeur_fonciere/Surface_Carrez), 2) AS
"Prix_moyen_m²"
FROM Vente
JOIN Bien ON Bien.ID_bien = Vente.ID_bien
JOIN Commune ON Commune.ID_com = Bien.ID_com
JOIN Region ON Region.Code_reg = Commune.Code_reg
WHERE Type_local = "Maison" AND Reg_nom = "ILE DE FRANCE"
```

Region	Type_local	Prix_moyen_m²
ILE DE FRANCE	Maison	3764.42

6. Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

```
SELECT Vente.ID_bien, Type_local, Valeur_fonciere, Surface_Carrez, Reg_nom AS "Region"
FROM Vente
JOIN Bien ON Vente.ID_bien = Bien.ID_bien
JOIN Commune ON Bien.ID_com = Commune.ID_com
JOIN Region ON Commune.Code_reg = Region.Code_reg
WHERE Type_local = "Appartement"
ORDER BY CAST(Valeur_fonciere AS DOUBLE) DESC LIMIT 10
```

ID bien	Type local	Valeur fonciere	Surface Carrez	Region
30603	Appartement	9000000,00	9,1	ILE DE FRANCE
5261	Appartement	8600000,00	64	ILE DE FRANCE
3625	Appartement	8577713,00	20,55	ILE DE FRANCE
7602	Appartement	7620000,00	42,77	ILE DE FRANCE
9988	Appartement	7600000,00	253,3	ILE DE FRANCE
17823	Appartement	7535000,00	139,9	ILE DE FRANCE
410	Appartement	7420000,00	360,95	ILE DE FRANCE
16357	Appartement	7200000,00	595	ILE DE FRANCE
1924	Appartement	7050000,00	122,56	ILE DE FRANCE
19161	Appartement	6600000,00	79,38	ILE DE FRANCE

7. Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

```
SELECT Ventes_T1, Ventes_T2, Round(((Ventes_T2-Ventes_T1)*100.0/Ventes_T1), 2) AS
"Taux_Evolution_T1/T2"
FROM
(SELECT Count(ID_vente) AS "Ventes_T1" FROM Vente WHERE Date_mutation BETWEEN "2020/01/01"
AND "2020/03/31"),
(SELECT Count(ID_vente) AS "Ventes_T2" FROM Vente WHERE Date_mutation BETWEEN "2020/04/01"
AND "2020/06/30")
```

Ventes_T1	Ventes_T2	Taux_Evolution_T1/T2
16776	17393	3.68

8. Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartements de plus de 4 pièces.

```

SELECT Reg_nom, Type_local, Round(AVG(Valeur_fonciere/Surface_Carrez), 2) AS "Prix_moyen_m²"
FROM Vente
JOIN Bien ON Vente.ID_bien = Bien.ID_bien
JOIN Commune ON Bien.ID_com = Commune.ID_com
JOIN Region ON Commune.Code_reg = Region.Code_reg
WHERE Type_local = "Appartement" AND Nb_pieces > 4
GROUP BY Reg_nom
ORDER BY Prix_moyen_m² DESC

```

Reg_nom	Type_local	Prix_moyen_m²
ILE DE FRANCE	Appartement	8819.09
LA REUNION	Appartement	3659
PROVENCE ALPES COTE D AZUR	Appartement	3616.22
CORSE	Appartement	3117.2
AUVERGNE RHONE ALPES	Appartement	2903.38
NOUVELLE AQUITAINE	Appartement	2476.02
BRETAGNE	Appartement	2426.71
PAYS DE LA LOIRE	Appartement	2328.75
HAUTS DE FRANCE	Appartement	2199.47
OCCITANIE	Appartement	2106.79
NORMANDIE	Appartement	2025.89
GRAND EST	Appartement	1560.46
CENTRE VAL DE LOIRE	Appartement	1459.56
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	Appartement	1260.52
MARTINIQUE	Appartement	574

9. Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre.

```

SELECT Nom_com, Nb_ventes_T1
FROM
  (SELECT Count(ID_vente) AS "Nb_ventes_T1", Nom_com
  FROM Vente
  JOIN Bien ON Vente.ID_bien = Bien.ID_bien
  JOIN Commune ON Bien.ID_com = Commune.ID_com
  WHERE Date_mutation BETWEEN "2020/01/01" AND
  "2020/03/31"
  GROUP BY Nom_com)
WHERE Nb_ventes_T1 >= 50
ORDER BY Nb_ventes_T1 DESC

```

Nom_com	Nb_ventes_T1
PARIS 17E	228
PARIS 15E	215
PARIS 18E	209
NICE	173
PARIS 11E	169
PARIS 16E	165
BORDEAUX	157
PARIS 14E	146
PARIS 20E	127
NANTES	119
PARIS 19E	116
PARIS 12E	110
PARIS 10E	109
GRENOBLE	106
PARIS 9E	106
BOULOGNE BILLANCOURT	99
PARIS 13E	94
PARIS 7E	87
PARIS 6E	86
ASNIERES SUR SEINE	81
MARSEILLE 8E	81
COURBEVOIE	80
PARIS 3E	79
PARIS 5E	79
TOULOUSE	78
ANTIBES	77
MARSEILLE 4E	72
MARSEILLE 1ER	71
RUEIL MALMAISON	68
VINCENNES	68
LILLE	67
MARSEILLE 9E	66
MONTREUIL	65
ANGERS	64
NIMES	63
LA CIOTAT	62
PARIS 8E	62
SETE	62
PARIS 2E	61
RENNES	61
PARIS 4E	60
LEVALLOIS PERRET	59
TOULON	59
SAINT MAUR DES FOSSES	56
AJACCIO	54
VERSAILLES	54
PUTEAUX	53
ISSY LES MOULINEAUX	50

10. Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

WITH Prix_m² **AS**

(**SELECT** Type_local, Nb_pieces, Round(AVG(Valeur_fonciere/Surface_Carrez), 2) **AS** "Prix_moyen_m²"

FROM Bien

JOIN Vente **ON** Vente.ID_bien = Bien.ID_bien

WHERE Type_local = "Appartement" **AND** (Nb_pieces = 2 **OR** Nb_pieces = 3)

GROUP BY Nb_pieces)

SELECT Prix_m²_F2, Prix_m²_F3, Round(((Prix_m²_F3-Prix_m²_F2)*100.0/Prix_m²_F2, 2) **AS** "%_difference"

FROM

(**SELECT** Prix_moyen_m² **AS** "Prix_m²_F2" **FROM** Prix_m² **WHERE** Nb_pieces = 2),

(**SELECT** Prix_moyen_m² **AS** "Prix_m²_F3" **FROM** Prix_m² **WHERE** Nb_pieces = 3)

Prix_m ² _F2	Prix_m ² _F3	%_difference
4969.97	4335.15	-12.77

11. Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

WITH Moy_ventes_com **AS**

(**SELECT** Code_dep, Nom_dep, Nom_com, Round(AVG(Valeur_fonciere),2) **AS** "Moy_val_fonciere_com"

FROM Vente

JOIN Bien **ON** Vente.ID_bien = Bien.ID_bien

JOIN Commune **ON** Commune.ID_com = Bien.ID_com

WHERE Code_dep **IN** (6, 13, 33, 59, 69)

GROUP BY Nom_com

ORDER BY Moy_val_fonciere_com **DESC**)

SELECT Code_dep, Nom_dep, Nom_com, Moy_val_fonciere_com, Rang

FROM (**SELECT** Code_dep, Nom_dep, Nom_com, Moy_val_fonciere_com,

DENSE_RANK() **OVER** (**PARTITION BY** Code_dep **ORDER BY** Moy_val_fonciere_com **DESC**) **AS** "Rang"

FROM Moy_ventes_com)

WHERE Rang <= 3

ORDER BY CAST(Code_dep **AS** Double)

Code_dep	Nom_dep	Nom_com	Moy_val_fonciere_com	Rang
6	ALPES MARITIMES	SAINT JEAN CAP FERRAT	968750	1
6	ALPES MARITIMES	EZE	655000	2
6	ALPES MARITIMES	MOUANS SARTOUX	476898	3
13	BOUCHES DU RHONE	GIGNAC LA NERTHE	330000	1
13	BOUCHES DU RHONE	SAINT SAVOURNIN	314425	2
13	BOUCHES DU RHONE	CASSIS	313416.88	3
33	GIRONDE	LEGE CAP FERRET	549500.64	1
33	GIRONDE	VAYRES	335000	2
33	GIRONDE	ARCACHON	307435.93	3
59	NORD	BERSEE	433202	1
59	NORD	CYSOING	408550	2
59	NORD	HALLUIN	322250	3
69	RHONE	VILLE SUR JARNIOUX	485300	1
69	RHONE	LYON 2E	455217.26	2
69	RHONE	LYON 6E	426968.25	3

12. Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

WITH Total_ventes **AS**

(**SELECT** Nom_com, Pop_totale, Count(ID_vente) **AS** "Nb_total_ventes"

FROM Vente

JOIN Bien **ON** Vente.ID_bien = Bien.ID_bien

JOIN Commune **ON** Commune.ID_com = Bien.ID_com

WHERE Pop_totale >= 10000

GROUP BY Nom_com)

SELECT Nom_com, Pop_totale, Nb_total_ventes, Round(Nb_total_ventes*1000.0/Pop_totale, 2) **AS**
"Nb_ventes_pour_1000_hab"

FROM Total_ventes

ORDER BY Nb_ventes_pour_1000_hab **DESC LIMIT** 20

Nom_com	Pop_totale	Nb_total_ventes	Nb_ventes_pour_1000_hab
PARIS 2E	21735	127	5.84
PARIS 1ER	16055	79	4.92
PARIS 3E	34306	161	4.69
ARCACHON	11898	55	4.62
LA BAULE ESCOUBLAC	16797	77	4.58
PARIS 4E	29390	120	4.08
ROQUEBRUNE CAP MARTIN	13041	52	3.99
PARIS 8E	36250	139	3.83
SANARY SUR MER	17160	60	3.5
LA LONDE LES MAURES	10776	37	3.43
PARIS 9E	60563	208	3.43
PARIS 6E	41171	139	3.38
SAINT CYR SUR MER	11725	38	3.24
CHANTILLY	11178	35	3.13
PORNICHET	11440	35	3.06
SAINT MANDE	22576	69	3.06
PARIS 10E	86863	264	3.04
MENTON	30981	91	2.94
SAINT HILAIRE DE RIEZ	11501	33	2.87
VINCENNES	50230	141	2.81